

Programmation Linéaire & Python

Titre

3^{eme} année Ingénierie Informatique et Réseaux

Réalisé par :

Sibousse Zakaria - Chafiq Oussama

Encadré par :

Abdelati REHA & Yassine SAFSOUF :

Année Universitaire 2025-2026

Table des matières

INTRODUCTION	1
CHAPITRE 1 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE GRAPHIQUE	4
I.1. Introduction.....	4
I.2. Contexte	4
I.3. Programme Linéaire	4
I.4. Résolution avec la méthode graphique.....	5
I.5. Validation avec le solveur d'Excel.....	6
I.6. Conclusion	7
CHAPITRE 2 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE SIMPLEXE / DUALITE	8
II.1. Introduction.....	8
II.2. Contexte	8
II.3. Programme Linéaire	8
II.4. Résolution avec la méthode Simplexe / Dualité.....	9
II.5. Validation avec le solveur d'Excel.....	12
II.6. Conclusion	14
CHAPITRE 3 : CONCEPTION INFORMATIQUE.....	15
III.1. Introduction.....	15
III.2. Implémentation du Code Python avec PuLP	Erreur ! Signet non défini.
III.3. resultats et validation	Erreur ! Signet non défini.
III.4. Conclusion	18
CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES	19
ANNEXES.....	21
Annexe 1 : Listing du Programme xxxxx	21
Annexe 2: Listing du Programme yyyy	21
REFERENCES.....	22

INTRODUCTION

L'optimisation est une discipline mathématique fondamentale qui occupe une place centrale dans de nombreux domaines de l'ingénierie, de l'économie et des sciences appliquées. Elle consiste à rechercher la meilleure solution possible parmi un ensemble de solutions admissibles, sous un ensemble de contraintes définies. Parmi les techniques d'optimisation, la **programmation linéaire** constitue l'un des outils les plus puissants et les plus largement utilisés pour modéliser et résoudre des problèmes de décision impliquant des objectifs et des contraintes linéaires.

Dans le cadre de ce projet, nous nous intéressons à un problème concret et quotidien : **l'optimisation du panier alimentaire hebdomadaire d'un étudiant**. L'alimentation représente en effet l'un des postes de dépenses les plus importants dans la vie d'un étudiant, et organiser ses repas de manière à satisfaire ses besoins nutritionnels tout en minimisant son budget constitue un véritable défi. Ce problème, bien que simple en apparence, est un problème d'optimisation à part entière : il met en jeu plusieurs variables de décision, plusieurs contraintes nutritionnelles et énergétiques, et une fonction objectif économique à minimiser.

Le modèle développé dans ce travail porte sur un panier composé de deux aliments de base — le **riz** et le **poulet** — et vise à déterminer les quantités optimales à acheter chaque semaine afin de minimiser le coût total tout en garantissant un apport suffisant en énergie ($\geq 14\,000$ kcal), en protéines (≥ 500 g) et en lipides (≤ 300 g).

Ce projet s'articule autour de **trois axes complémentaires** qui reflètent la progression naturelle d'une démarche d'ingénierie :

Le **premier chapitre** est consacré à la modélisation mathématique du problème et à sa résolution par la **méthode graphique**. Cette approche géométrique, adaptée aux problèmes à deux variables, permet de visualiser la région réalisable et d'identifier la solution optimale aux sommets du polygone convexe. Les résultats sont ensuite validés par le solveur d'Excel.

Le **deuxième chapitre** approfondit la résolution en adoptant une approche algébrique fondée sur la **méthode du Simplexe et la Dualité**. Le problème primal de minimisation est transformé en un problème dual de maximisation, plus simple à traiter par le Simplexe. Cette méthode, applicable à des problèmes de grande dimension, converge ici en seulement deux itérations et sa solution est également validée par le solveur d'Excel.

Le **troisième chapitre** présente l'**implémentation informatique** du modèle en langage Python, en exploitant la bibliothèque de programmation linéaire **PuLP** pour la modélisation et la résolution, et le framework **Streamlit** pour le développement d'une interface web interactive. Cette application permet à l'utilisateur de modifier dynamiquement les paramètres du problème et d'observer en temps réel l'impact sur la solution optimale.

L'ensemble de cette démarche — de la modélisation mathématique à l'implémentation logicielle, en passant par la validation analytique — illustre la complémentarité entre les méthodes théoriques et les outils informatiques modernes dans la résolution de problèmes d'optimisation réels.

CHAPITRE 1 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE GRAPHIQUE

I.1.Introduction

Ce chapitre présente la modélisation et la résolution du problème d'optimisation du panier alimentaire « Riz & Poulet » par la programmation linéaire.

I.2.Contexte

L'alimentation joue un rôle fondamental dans la santé et le bien-être d'un étudiant. Un apport nutritionnel équilibré en protéines, lipides et calories est indispensable pour maintenir de bonnes capacités intellectuelles et physiques.

Cependant, organiser ces apports alimentaires tout en respectant des contraintes nutritionnelles, énergétiques et budgétaires représente un problème d'optimisation complexe. La programmation linéaire constitue un outil mathématique efficace pour modéliser et résoudre ce type de problème.

Objectifs du projet :

- II.1.** Modéliser les besoins alimentaires hebdomadaires d'un étudiant à partir de deux aliments de base.
- II.2.** Optimiser la composition du panier afin de satisfaire les besoins nutritionnels (énergie, protéines, lipides).
- II.3.** Minimiser le coût total de l'alimentation en respectant les besoins de l'étudiant.

I.3.Programme Linéaire

1. Variables de décision

Le modèle s'appuie sur deux variables continues :

- II.4.** x_{riz} : Quantité de riz à acheter (en kg).
- II.5.** x_{poulet} : Quantité de poulet à acheter (en kg).

2. Données nutritionnelles (par kg)

Aliment	Prix (€/kg)	Calories (kcal/kg)	Protéines (g/kg)	Lipides (g/kg)
Riz	2,00 €	1 300	70	3
Poulet	10,00 €	1 650	310	36

3. Objectifs nutritionnels de l'étudiant

- II.6.** Énergie : $\geq 14\,000$ kcal / semaine
- II.7.** Protéines : ≥ 500 g / semaine
- II.8.** Lipides (Santé) : ≤ 300 g / semaine
- II.9.** Riz : ≤ 6 kg
- II.10.** Poulet : ≥ 1 kg

4. Fonction objective

Minimiser le coût total hebdomadaire :

$$Z_{\min} = 2,00 \cdot x_{\text{riz}} + 10,00 \cdot x_{\text{poulet}}$$

5. Contraintes

$$1300 \cdot x_{\text{riz}} + 1650 \cdot x_{\text{poulet}} \geq 14\,000 \quad (\text{Énergie})$$

$$70 \cdot x_{\text{riz}} + 310 \cdot x_{\text{poulet}} \geq 500 \quad (\text{Protéines})$$

$$3 \cdot x_{\text{riz}} + 36 \cdot x_{\text{poulet}} \leq 300 \quad (\text{Lipides max})$$

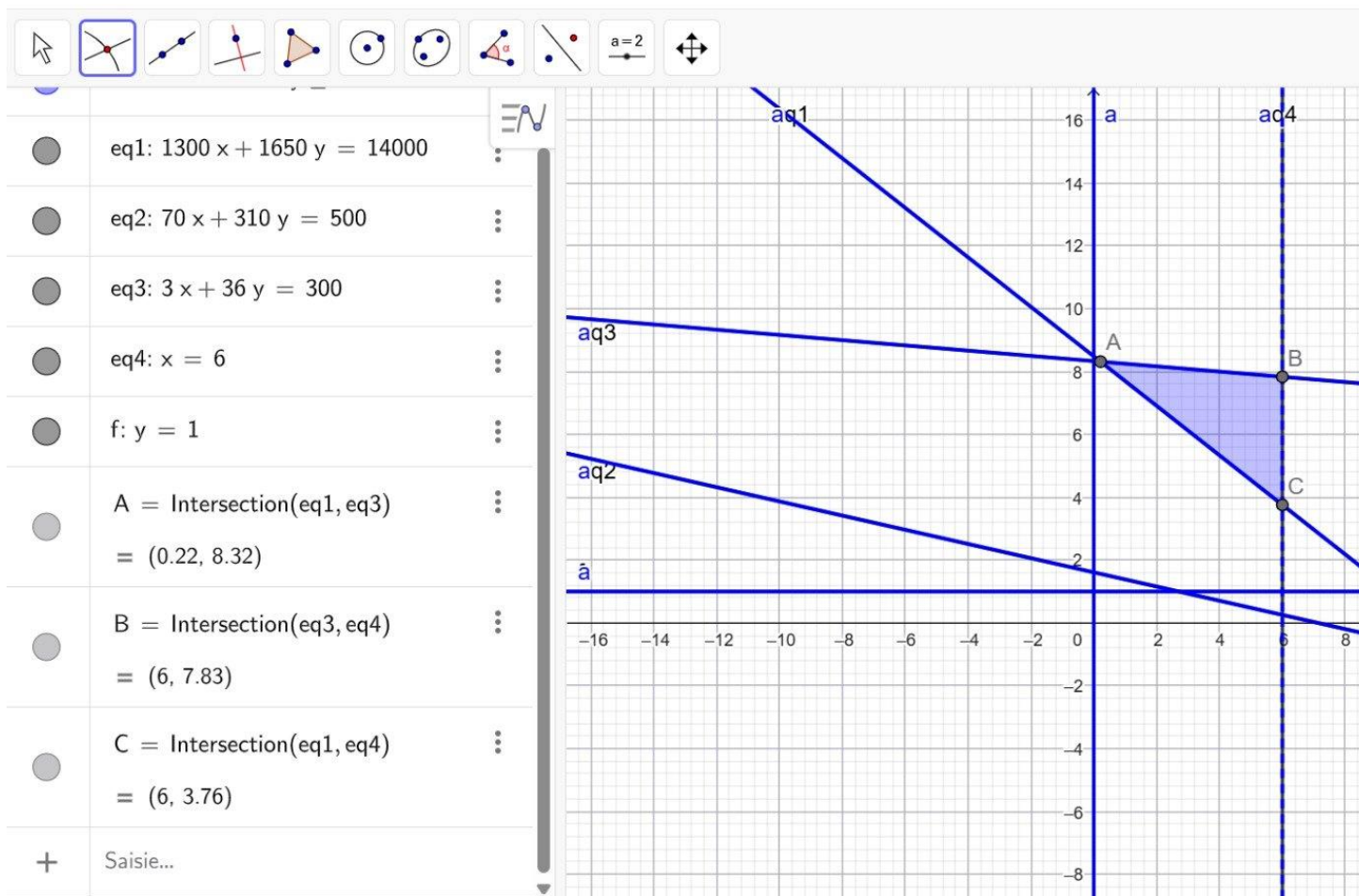
$$x_{\text{riz}} \leq 6 \quad (\text{Max riz})$$

$$x_{\text{poulet}} \geq 1 \quad (\text{Min poulet})$$

$$x_{\text{riz}} \geq 0, \quad x_{\text{poulet}} \geq 0 \quad (\text{Non-négativité})$$

I.4. Résolution avec la méthode graphique

Les contraintes définissent une région réalisable (polygone convexe) dans le plan $(x_{\text{riz}}, x_{\text{poulet}})$. La solution optimale se trouve à l'un des sommets de cette région.



Évaluation de la fonction objectif aux sommets de la région réalisable :

Somme t	x_riz	x_poulet	$Z = 2 \cdot x_{\text{riz}} + 10 \cdot x_{\text{poulet}}$
A	0,22	8,32	83,64
B	6	7,83	90,30
C*	6	3,76	49,58 ✓ min

Donc $Z^* = Z_C(6 ; 3,76) = 49,58 \text{ €}$

I.5. Validation avec le solveur d'Excel

		X_RIZ	X_POULET	VALEUR	LIMITE
		6,0000	3,7576		
1	MIN(2·X_RIZ + 10·X_POULET)	2	10	49,58	
2	CONTRAINTE 1 – Énergie ≥ 14000	1300	1650	14000,00	14000
3	CONTRAINTE 2 – Protéines ≥ 500	70	310	1584,85	500
4	CONTRAINTE 3 – Lipides ≤ 300	3	36	153,27	300
5	CONTRAINTE 4 – Riz ≤ 6	1	0	6,00	6
6	CONTRAINTE 5 – Poulet ≥ 1	0	1	3,76	1

Résultat optimal : Acheter 6,00 kg de Riz + 3,76 kg de Poulet → Coût total minimum : 49,58 €

Statut de la solution : OPTIMAL ✓

I.6.Conclusion

Ce chapitre a permis de modéliser et de résoudre le problème d'optimisation du panier alimentaire. La solution optimale est d'acheter 6 kg de riz et 3,76 kg de poulet par semaine pour un coût minimal de 49,58 €, validée par la méthode graphique et le solveur Excel.

CHAPITRE 2 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE SIMPLEXE / DUALITE

II.11. Introduction

Ce chapitre présente la résolution algébrique du problème par la méthode de la Dualité.

Cette méthode transforme le problème primal (Minimisation) en un problème dual (Maximisation) dont la solution donne la même valeur optimale par le théorème de dualité forte. Le dual sera ensuite résolu par la méthode du Simplexe, puis validé par le solveur d'Excel.

Note : Pour ce chapitre, nous travaillons sur une version simplifiée du modèle ne conservant que les trois contraintes essentielles : énergie, protéines et quantité minimale de poulet.

II.12. Contexte

Le problème traité concerne l'optimisation du panier alimentaire composé de riz et de poulet, avec trois contraintes essentielles :

II.13. Énergie hebdomadaire suffisante ($\geq 14\,000$ kcal)

II.14. Apport en protéines (≥ 500 g)

II.15. Quantité minimale de poulet (≥ 1 kg)

La méthode de la Dualité est particulièrement utile car le problème primal est de type Min avec contraintes $\geq$, ce qui complique l'application directe du Simplexe (nécessité de variables artificielles avec la technique du Grand-M). Le dual obtenu est de type Max avec contraintes $\leq$, ce qui permet une application directe et simple du Simplexe.

II.16. Programme Linéaire

Rappel du programme linéaire (forme primale simplifiée) :

Min $Z = 2 \cdot x_{\text{riz}} + 10 \cdot x_{\text{poulet}}$

sous les contraintes :

$1300 \cdot x_{\text{riz}} + 1650 \cdot x_{\text{poulet}} \geq 14\,000$ (Énergie)

$$70 \cdot x_{\text{riz}} + 310 \cdot x_{\text{poulet}} \geq 500 \quad (\text{Protéines})$$

$$x_{\text{poulet}} \geq 1 \quad (\text{Min poulet})$$

$$x_{\text{riz}}, x_{\text{poulet}} \geq 0$$

II.17. Résolution avec la méthode Simplexe / Dualité

Étape 1 : Construction du dual

Le primal est un problème de Minimisation avec 3 contraintes $\geq$. Le dual associé est un problème de Maximisation avec 3 variables (une par contrainte primale) et 2 contraintes $\leq$ (une par variable primale).

Construction du dual : on associe une variable $y_i \geq 0$ à chaque contrainte primale.

II.18. y_1 associée à la contrainte d'Énergie (RHS = 14000)

II.19. y_2 associée à la contrainte de Protéines (RHS = 500)

II.20. y_3 associée à la contrainte Poulet (RHS = 1)

Le DUAL obtenu est :

$$\text{Max } W = 14000 \cdot y_1 + 500 \cdot y_2 + y_3$$

sous les contraintes :

$$1300 \cdot y_1 + 70 \cdot y_2 + 0 \cdot y_3 \leq 2 \quad (\text{associée à } x_{\text{riz}})$$

$$1650 \cdot y_1 + 310 \cdot y_2 + y_3 \leq 10 \quad (\text{associée à } x_{\text{poulet}})$$

$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

Étape 2 : Standardisation du dual

Pour appliquer le Simplexe, on transforme les inégalités en égalités en introduisant les variables d'écart s_1 et s_2 :

$$1300 \cdot y_1 + 70 \cdot y_2 + 0 \cdot y_3 + s_1 = 2$$

$$1650 \cdot y_1 + 310 \cdot y_2 + y_3 + s_2 = 10$$

$$y_1, y_2, y_3, s_1, s_2 \geq 0$$

Solution de base initiale (admissible) : $y_1 = y_2 = y_3 = 0$, $s_1 = 2$, $s_2 = 10$. Donc $W = 0$.

Étape 3 : Tableau initial du Simplexe

Base	y_1	y_2	y_3	s_1	s_2	RHS
s_1	1300.00 00	70.0000	0.0000	1.0000	0.0000	2.0000
s_2	1650.00 00	310.000 0	1.0000	0.0000	1.0000	10.0000
cj-zj	14000.0 000	500.000 0	1.0000	0.0000	0.0000	
W						0,0000

Critère d'optimalité pour Max : optimum atteint quand tous les $c_j - z_j \leq 0$. Ici, le plus grand $c_j - z_j$ positif est 14000 (colonne y_1), donc y_1 entre dans la base.

Test du ratio minimal pour déterminer la variable sortante :

II.21. Ligne s_1 : $2 / 1300 \approx 0,00154$

II.22. Ligne s_2 : $10 / 1650 \approx 0,00606$

Le minimum est sur la ligne s_1, donc s_1 sort. L'élément pivot est 1300.

Étape 4 : Itération 1 → y_1 entre, s_1 sort

On divise la ligne s_1 par 1300 et on annule la colonne y_1 dans la ligne s_2.

Base	y_1	y_2	y_3	s_1	s_2	RHS
y_1	1.0000	0.0538	0.0000	0.0008	0.0000	0.0015
s_2	0.0000	221.153 8	1.0000	-1.2692	1.0000	7.4615
cj-zj	0.0000	- 253.846 2	1.0000	- 10.7692	0.0000	
W						21,5385

Tous les $c_j - z_j$ ne sont pas encore ≤ 0 . Le seul positif est 1,0000 en colonne y_3. Donc y_3 entre.

Test du ratio :

II.23. Ligne y_1 : coef de $y_3 = 0 \rightarrow$ ignoré

II.24. Ligne s_2 : $7,4615 / 1,0000 = 7,4615$

La ligne s_2 sort. L'élément pivot est 1.

Étape 5 : Itération 2 $\rightarrow y_3$ entre, s_2 sort $\rightarrow$ OPTIMAL

Base	y_1	y_2	y_3	s_1	s_2	RHS
y_1	1.0000	0.0538	0.0000	0.0008	0.0000	0.0015
y_3	0.0000	221.153 8	1.0000	-1.2692	1.0000	7.4615
$c_j - z_j$	0.0000	- 475.000 0	0.0000	-9.5000	-1.0000	
W						29,0000 ✓

Tous les $c_j - z_j \leq 0$: l'optimum est atteint en seulement 2 itérations.

Étape 6 : Solution duale optimale

II.25. $y_1^* \approx 0,00154$ (contrainte Énergie active dans le primal)

II.26. $y_2^* = 0$ (contrainte Protéines non active)

II.27. $y_3^* \approx 7,4615$ (contrainte Poulet active dans le primal)

II.28. $W^* = 29,0000$ €

Étape 7 : Récupération de la solution primale

Théorème de dualité forte : Z^* (primal) = W^* (dual) = 29,00 €

Les valeurs des variables primales se lisent directement dans les coefficients absolus $c_j - z_j$ des variables d'écart du tableau optimal :

II.29. $|c_j - z_j (s_1)| = 9,5000 \rightarrow x_{riz}^* = 9,5$ kg

II.30. $|c_j - z_j(s_2)| = 1,0000 \rightarrow x_{\text{poulet}^*} = 1,0 \text{ kg}$

Vérification : $Z = 2 \times 9,5 + 10 \times 1 = 19 + 10 = 29 \text{ € } \checkmark$

II.31. Validation avec le solveur d'Excel

Pour valider la méthode de la dualité, on résout le problème dual (Max W) directement avec le solveur d'Excel en sélectionnant la méthode « Simplex PL ».

Paramètres du solveur :

II.32. Cellule cible : \$E\$3 (formule Max W)

II.33. Cellules variables : \$B\$2:\$D\$2 (Y_1, Y_2, Y_3)

II.34. 2 contraintes du dual (au lieu de 3 dans le primal)

II.35. Méthode de résolution : Simplex PL

Excel - Validation_Dualite.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G
1	Y1	Y2	Y3				
2	Variables	0.00154	0				
3	Max W	14000	500				
4	Cont. 1	1300	70				
5	Cont. 2	1650	310				
6							
7	Z primal	29.00	EUR				
8							
9							
10							
11							

Paramètres du solveur — Problème Dual

Définir l'objectif :

À : ☒ Max ☐ Min ☐ Valeur de :

Cellules variables :

Contraintes :

(Le dual a seulement 2 contraintes au lieu de 3)

☒ Rendre les variables sans contrainte non négatives

Sélectionnez la méthode de résolution :

Résolution du dual : MAX W = 14000 y1 + 500 y2 + y3
Par dualité forte : Z* (primal) = W* (dual) = 29 EUR

Résoudre Fermer Aide

Le solveur trouve les variables duales optimales :

Variable duale	Valeur	Interprétation
y_{1^*}	0,00154	Contrainte Énergie active
y_{2^*}	0	Protéines non active
y_{3^*}	7,4615	Contrainte Poulet active
W^*	29,00 €	= Z^* (par dualité forte)

Conclusion : $W^* = Z^* = 29,00 \text{ €}$ → La dualité forte est vérifiée par le solveur ✓

Récupération du primal : $x_{\text{riz}} = 9,5 \text{ kg}$; $x_{\text{poulet}} = 1,0 \text{ kg}$; $Z^* = 29,00 \text{ €}$

II.36. Conclusion

Ce chapitre a présenté la résolution algébrique du problème par la méthode de la Dualité. Cette approche a permis de transformer le problème primal (Min, 3 contraintes $\geq$) en un problème dual (Max, 2 contraintes $\leq$), plus simple à résoudre par le Simplexe.

La résolution a convergé en seulement 2 itérations vers la solution optimale $W^* = 29,00 \text{ €}$. Par le théorème de dualité forte, on a $Z^* = W^*$, et la solution primale s'obtient directement depuis les coefficients absolus $c_j - z_j$ des variables d'écart : $x_{\text{riz}}^* = 9,5 \text{ kg}$ et $x_{\text{poulet}}^* = 1,0 \text{ kg}$.

La validation par le solveur d'Excel confirme exactement ces résultats, ce qui valide la cohérence de notre modélisation et l'efficacité de la méthode de la dualité.

CHAPITRE 3 : CONCEPTION INFORMATIQUE

III.1. Introduction

Après avoir résolu le problème d'optimisation par les méthodes mathématiques (graphique au Chapitre 1, et Dualité/Simplexe au Chapitre 2), ce chapitre présente l'implémentation informatique du modèle en Python.

L'objectif est de développer un outil interactif et automatisé qui permet à l'utilisateur de modifier les paramètres du problème (prix des aliments, contraintes nutritionnelles) et d'obtenir instantanément la solution optimale. Cette approche pratique illustre la puissance de la programmation linéaire dans les situations réelles.

L'implémentation utilise deux bibliothèques principales :

- PuLP : pour la modélisation et la résolution du problème linéaire.
- Streamlit : pour la création d'une interface web interactive.

III.2. Implémentation du Code Python avec PuLP

Le code Python a été développé en deux fichiers :

1. solver_pulp.py : un script console qui définit le modèle, le résout et affiche les résultats dans le terminal.
2. streamlit_app.py : une application web interactive qui permet à l'utilisateur de modifier les paramètres et de visualiser graphiquement la région réalisable et la solution optimale.

PRINCIPE DU CODE :

Le modèle est construit en quatre étapes avec PuLP :

- 1) Création du problème de minimisation :

```
prob = LpProblem("Panier_Alimentaire", LpMinimize)
```

- 2) Définition des variables de décision (continues, ≥ 0) :

```
x_riz = LpVariable("x_riz", lowBound=0)
```

```
x_poulet = LpVariable("x_poulet", lowBound=0)
```

- 3) Ajout de la fonction objectif :

```
prob += 2 * x_riz + 10 * x_poulet, "Cout_total"
```

4) Ajout des contraintes :

```
prob += 1300*x_riz + 1650*x_poulet >= 14000, "Energie"
```

```
prob += 70*x_riz + 310*x_poulet >= 500, "Proteines"
```

```
prob += x_poulet >= 1, "Poulet_min"
```

5) Résolution :

```
prob.solve(PULP_CBC_CMD(msg=False))
```

L'application Streamlit ajoute une interface graphique avec :

- Une barre latérale pour modifier les prix et les contraintes.
- Un affichage dynamique du modèle mathématique en LaTeX.
- Un bouton de résolution qui lance PuLP.
- Un graphique de la région réalisable avec la solution optimale.
- Un tableau de vérification des contraintes.

LIEN DU PROJET SUR GITHUB :

[https://github.com/zakaria-sib/optimisation_panier]

III.3. Résultats et Validation

L'exécution du programme Python avec PuLP donne les résultats suivants :

RÉSULTATS DE L'OPTIMISATION (PuLP)	
Statut	Optimal
x_riz	9,5000 kg
x_poulet	1,0000 kg
Coût total Z*	29,00 €

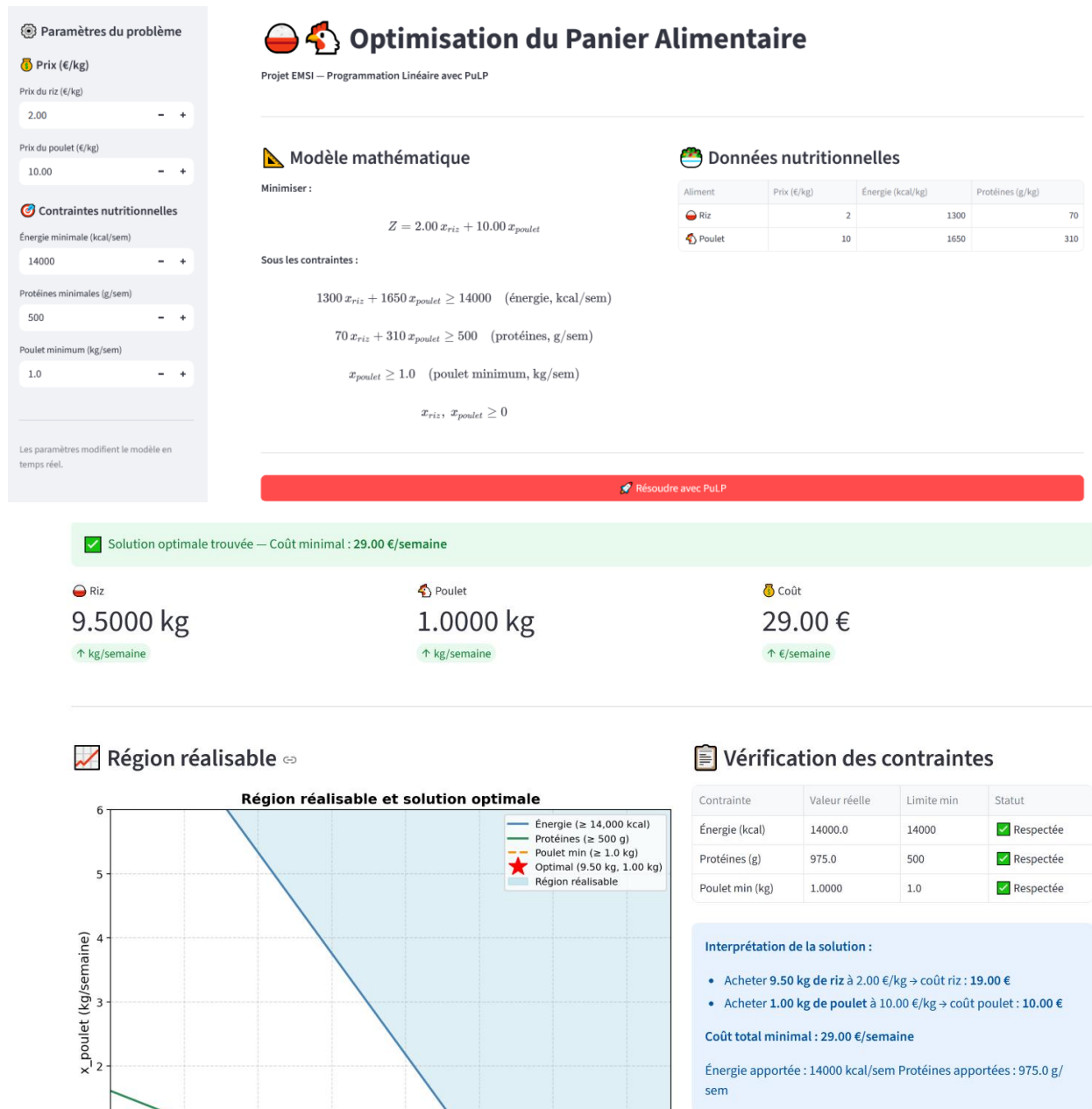
VÉRIFICATION DES CONTRAINTES :

- Énergie : $1300 \times 9,5 + 1650 \times 1,0 = 14\,000 \text{ kcal} \geq 14\,000 \checkmark$
- Protéines : $70 \times 9,5 + 310 \times 1,0 = 975 \text{ g} \geq 500 \checkmark$
- Poulet min : $1,0 \text{ kg} \geq 1 \text{ kg} \checkmark$

INTERFACE STREAMLIT :

L'application web offre une expérience utilisateur fluide :

- Page d'accueil : affichage du modèle mathématique et des paramètres.
- Page de résultats : métriques, graphique de la région réalisable et tableau de vérification.



Méthode	x_riz	x_poulet	Z*
Dualité (Chapitre 2)	9,5	1,0	29,00 €
PuLP / Streamlit (Ch. 3)	9,5	1,0	29,00 €

Les résultats sont parfaitement identiques, ce qui valide la cohérence de l'implémentation Python avec la résolution mathématique manuelle.

III.4. Conclusion

Ce chapitre a présenté l'implémentation informatique du problème d'optimisation linéaire en Python. La bibliothèque PuLP a permis de modéliser facilement le problème et le solveur CBC l'a résolu de manière efficace, retournant la solution optimale en quelques millisecondes.

L'application Streamlit ajoute une dimension interactive précieuse : l'utilisateur peut désormais ajuster les paramètres du problème (prix des aliments, contraintes nutritionnelles) et observer en temps réel l'impact sur la solution optimale. Cette flexibilité ouvre la voie à des extensions futures, comme l'ajout de nouveaux aliments ou de contraintes plus complexes (vitamines, glucides, fibres, etc.).

L'ensemble du code source est disponible sur GitHub, ce qui permet la reproductibilité et le partage du projet avec la communauté académique.

CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES

Conclusion Générale

Ce projet a porté sur la modélisation, la résolution et l'implémentation informatique d'un problème d'optimisation linéaire appliqué à la composition d'un panier alimentaire étudiant composé de riz et de poulet.

L'objectif central était de minimiser le coût hebdomadaire de l'alimentation tout en respectant des contraintes nutritionnelles précises en termes d'énergie ($\geq 14\,000$ kcal), de protéines (≥ 500 g), de lipides (≤ 300 g), ainsi que des contraintes de quantité sur les aliments.

Le travail a été conduit en trois étapes complémentaires et cohérentes :

Chapitre 1 – Méthode graphique : La modélisation du problème sous forme de programme linéaire à deux variables a permis d'identifier la région réalisable et de déterminer la solution optimale par évaluation des sommets du polygone convexe. Le modèle complet (5 contraintes) a abouti à une solution optimale de $Z^* = 49,58$ € correspondant à l'achat de **6 kg de riz** et **3,76 kg de poulet** par semaine, confirmée par le solveur Excel.

Chapitre 2 – Méthode du Simplexe / Dualité : Sur une version simplifiée à 3 contraintes essentielles (énergie, protéines, quantité minimale de poulet), la méthode de la dualité a transformé le problème primal de minimisation en un problème dual de maximisation, plus simple à résoudre par le Simplexe. La convergence a été atteinte en seulement **2 itérations**, donnant une solution optimale de $Z^* = 29,00$ € pour **9,5 kg de riz** et **1,0 kg de poulet**, validée par le théorème de dualité forte et confirmée par le solveur Excel.

Chapitre 3 – Implémentation Python : Le modèle a été implémenté en Python à l'aide de la bibliothèque **PuLP** pour la modélisation et la résolution, et de **Streamlit** pour la création d'une interface web interactive. Les résultats produits par le programme ($x_{\text{riz}} = 9,5$ kg, $x_{\text{poulet}} = 1,0$ kg, $Z^* = 29,00$ €) sont parfaitement concordants avec les solutions mathématiques obtenues aux chapitres précédents, ce qui valide à la fois la cohérence du modèle et la fiabilité de l'implémentation.

Ce projet illustre ainsi la puissance et la complémentarité des approches mathématiques et informatiques dans la résolution de problèmes d'optimisation réels.

Perspectives

Ce travail ouvre plusieurs pistes d'extension et d'amélioration :

1. Extension du modèle nutritionnel : Le modèle actuel se limite à deux aliments (riz et poulet) et trois nutriments (énergie, protéines, lipides). Une extension naturelle consisterait à intégrer un

panier alimentaire plus large avec davantage d'aliments (légumes, féculents, produits laitiers, fruits, etc.) et des contraintes nutritionnelles supplémentaires telles que les glucides, les fibres, les vitamines et les minéraux, afin de produire un régime alimentaire hebdomadaire réellement équilibré.

2. Prise en compte de la variabilité des prix : Les prix des aliments varient selon les saisons, les régions et les marchés. L'intégration d'une composante stochastique ou d'une analyse de sensibilité permettrait d'évaluer la robustesse de la solution optimale face aux fluctuations des prix.

3. Optimisation multi-objectifs : Le modèle actuel minimise uniquement le coût. Une approche multi-objectifs pourrait simultanément minimiser le coût et maximiser la qualité nutritionnelle ou la diversité alimentaire, offrant ainsi à l'étudiant un ensemble de solutions de compromis (front de Pareto).

4. Enrichissement de l'application Streamlit : L'interface web développée pourrait être enrichie avec la génération automatique de menus hebdomadaires, des visualisations nutritionnelles interactives (histogrammes, camemberts), une comparaison en temps réel entre plusieurs régimes alimentaires, et une exportation des résultats en PDF.

5. Déploiement et accessibilité : L'application pourrait être déployée en ligne (via Streamlit Cloud ou Heroku) afin d'être accessible à tout étudiant souhaitant optimiser son budget alimentaire, sans nécessiter d'installation locale.

6. Généralisation à d'autres problèmes d'optimisation : La méthodologie employée dans ce projet — modélisation, résolution analytique, validation par solveur, implémentation informatique — est transposable à de nombreux autres problèmes d'ingénierie : optimisation de réseaux, allocation de ressources, planification de production, etc.

ANNEXES

Annexe 1 : Listing du Programme xxxxx

Annexe 2: Listing du Programme yyyy

REFERENCES

- [1] K. F. Lee, K. M. Luk, et H. W. Lai, *Microstrip patch antennas*, Second edition. Singapore ; New Jersey: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2018.
- [2] UNet, *Advances in ubiquitous networking 2: proceedings of the UNet'16*. in Lecture notes in electrical engineering, no. Volume 397. Singapore: Springer, 2017.